UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO CON ASISTENCIA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE TARIJA DURANTE LAS GESTIONES 2026–2027

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

Autor: Jesus Rafael Aviles Poita

Tutor: Fridel Omar Baldiviezo Osina

Tarija – Bolivia
2026

RESUMEN

El presente perfil de proyecto de grado tiene como propósito fundamentar y estructurar el diseño y desarrollo de un sistema informático de gestión y trazabilidad de servicios de soporte técnico con asistencia mediante inteligencia artificial, orientado a prestadores de servicios informáticos en la ciudad de Tarija durante las gestiones 2026–2027. La investigación parte de la necesidad de analizar cómo los prestadores de servicios de soporte técnico de la ciudad de Tarija gestionan la recepción de equipos, el registro de diagnósticos, la confirmación de la intervención técnica y el seguimiento de las reparaciones. Mediante el trabajo de campo se identificarán las modalidades de registro utilizadas y las posibles dificultades de comunicación y consulta de información por parte de los clientes, con el propósito de fundamentar los requerimientos del sistema propuesto. La metodología adopta un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), de nivel descriptivo-propositivo y diseño no experimental transversal, aplicando un muestreo no probabilístico por conveniencia sobre dos unidades de análisis: 10 a 15 técnicos o propietarios de talleres y 50 a 100 usuarios. La solución propuesta se adscribe al área de la ingeniería de software bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) con el framework PHP Laravel, MySQL y una interfaz responsiva con Bootstrap 5, donde el diseño contempla un módulo de trazabilidad mediante estados secuenciales, evidencias fotográficas y restricciones de borrado en base de datos. Asimismo, se propone integrar un asistente conversacional basado en inteligencia artificial estructurado sobre una API REST de un proveedor externo, tomando Google Gemini como alternativa tecnológica de referencia, cuya selección definitiva se realizará considerando su disponibilidad, continuidad del servicio, latencia de procesamiento y capacidad para procesar consultas en español. El backend de Laravel validará las solicitudes, consultará únicamente los datos autorizados y proporcionará al asistente el contexto necesario para responder preguntas frecuentes y consultas de estado mediante código verificado como característica prevista en la solución. La propuesta se fundamenta en marcos de gobernanza como ITIL y estándares ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 27001, y contempla el desarrollo de un prototipo funcional (MVP) evaluado según criterios de calidad de software.

ABSTRACT

This degree project proposal aims to ground and structure the design and development of a technical support management and traceability computer system powered by artificial intelligence, tailored for computer service providers in the city of Tarija during the 2026–2027 term. The research stems from the need to analyze how technical support service providers in the city of Tarija manage equipment intake, diagnostic records, technical service confirmation, and repair tracking. Through field research, the study will identify the recording methods currently used and potential communication and information access difficulties experienced by clients, in order to ground the requirements of the proposed system. The methodology adopts a mixed-methods approach (qualitative and quantitative), with a descriptive-propositive level and a non-experimental cross-sectional design, utilizing a non-probabilistic convenience sampling strategy across two analysis units: 10 to 15 workshop technicians or owners and 50 to 100 computer service clients. The proposed software engineering solution adopts a Model-View-Controller (MVC) architecture utilizing the PHP Laravel framework, MySQL, and a responsive Bootstrap 5 interface, where the design contemplates a traceability module featuring sequential service statuses, photographic evidence, and soft-delete database constraints. Furthermore, it proposes integrating a large language model (LLM) conversational assistant through an external provider REST API, taking Google Gemini as a reference technological alternative, with the final model selection subject to service availability, continuity, processing latency, and Spanish processing capability. The Laravel backend will validate requests, query strictly authorized data, and provide the assistant with the necessary context to handle frequent inquiries and status lookups as a designed architectural capability. The proposal is grounded in IT governance frameworks such as ITIL and international standards including ISO/IEC 25010 and ISO/IEC 27001, and contemplates the development of a functional prototype (MVP) evaluated according to software quality criteria.

Índice general

Capítulo 1

IntroducciÃfÂ³n

1.1. Antecedentes

El estudio del estado del arte constituye un requisito metodológico fundamental para contextualizar la problemática de la gestión y trazabilidad de los servicios de soporte técnico. A continuación, se presentan las investigaciones verificadas en el ámbito internacional, organizadas de forma cronológica ascendente bajo un análisis estructurado en tres momentos: contextualización temática, síntesis parafraseada bajo norma APA 7ma con precisión metodológica y tecnológica, y valoración del aporte específico al presente proyecto de grado.

1.1.1. Antecedentes Internacionales

Investigación 1: Helpdesk como alternativa de soporte y gestión tecnológica para una empresa tabasqueña

En el ámbito internacional latinoamericano, la estandarización de procesos de atención técnica mediante marcos de gobernanza de tecnologías de información y plataformas de mesa de ayuda representa una estrategia consolidada para superar la desorganización operativa y la falta de canales estructurados de comunicación.

Ortiz González, Gómez Lemus y Zurita Cruz (2021) desarrollaron una investigación orientada a diseñar e implementar una mesa de ayuda (Helpdesk) basada en las mejores prácticas de la biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library) para la empresa de servicios informáticos Techfusione en Tabasco, México. La metodología articuló las fases de estrategia, diseño, transición y operación de servicios, evaluando la calidad del software mediante métricas de funcionalidad, usabilidad y eficiencia sobre la plataforma ManageEngine ServiceDesk Plus; el estudio demostró la factibilidad de estructurar catálogos de servicios, estandarizar tiempos de respuesta por prioridad y formalizar los flujos de atención desde la recepción

hasta la posventa.

El valor sustantivo de este antecedente radica en la aplicación del marco ITIL para catalogar los servicios de mantenimiento e identificar los flujos formales de atención técnica. La presente investigación toma como referencia los criterios de clasificación de incidentes y requerimientos para diseñar la arquitectura del software en Tarija, diferenciándose al incorporar un asistente conversacional con inteligencia artificial enfocado en la interacción directa y automatizada con el cliente.

Investigación 2: Chatbot integrado a WhatsApp para atención al cliente mediante el uso de Dialogflow

En el ámbito de la automatización de canales de atención al cliente, la integración de interfaces conversacionales impulsadas por procesamiento del lenguaje natural representa un recurso innovador para mitigar la saturación operativa del personal humano en pequeñas y medianas empresas.

Rivera Guamán (2024), en la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), diseñó e implementó un agente conversacional automatizado integrado a la plataforma WhatsApp Business mediante el motor de inteligencia artificial Dialogflow y la metodología ágil Scrum para la empresa X.Cheese Pizza en Cuenca. El sistema articuló el entrenamiento de intenciones (intents), extracción de entidades contextuales, conexión mediante webhooks y evaluación de calidad a través del modelo de éxito de sistemas de información de DeLone y McLean (DeLone & McLean, 2003); los resultados demostraron que el asistente resolvió exitosamente consultas frecuentes recurrentes (menú, horarios, estados) en tiempo real, registrando altos índices de satisfacción de usuario y reduciendo la carga de consultas repetitivas sobre los operadores.

Este antecedente fundamenta tecnológicamente el componente de inteligencia artificial conversacional del proyecto de grado. Aunque su aplicación original correspondió al rubro gastronómico, la arquitectura de integración entre un canal de mensajería digital y un motor de procesamiento de lenguaje natural (PLN) es directamente transferible. La presente investigación toma como base este diseño de intenciones y respuestas contextuales para estructurar el asistente virtual de soporte técnico en Tarija, orientándolo a resolver preguntas frecuentes y consultar estados de reparación sin requerir la intervención continua del técnico.

Investigación 3: Desarrollo de una plataforma web para la gestión de órdenes de servicio de la empresa Computech

La transición desde registros informales en papel o mensajería desestructurada hacia plataformas de software web centralizadas constituye una tendencia

indispensable para garantizar la persistencia del historial de mantenimiento y la trazabilidad de los procesos de reparación.

Mosquera Perea, Mazo Agudelo y Martínez Herrera (2025), en la Universidad Católica de Pereira (Colombia), desarrollaron una aplicación web orientada a la gestión y seguimiento de órdenes de servicio para la empresa de soporte Computech. Construida bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) utilizando el framework PHP Laravel, MySQL, Bootstrap 5 y la metodología ágil Scrum, la plataforma implementó un esquema de seguridad basado en roles (administrador y técnico) y restricciones de integridad que prohíben la eliminación física de registros; como resultado verificado en la evaluación del sistema (p. 56 del documento original), la búsqueda de información e historial de servicios se redujo en un 60 %, optimizando la eficiencia operativa del taller.

Este trabajo aporta de manera directa el modelo de entidad-relación para la gestión de órdenes de trabajo (vinculación entre cliente, dispositivo, diagnóstico y estado de reparación) y la regla de negocio de no-eliminación para garantizar la persistencia e integridad auditable del historial de servicio. El presente proyecto adopta esta estructura de persistencia relacional, pero la extiende al integrar un módulo de asistencia con inteligencia artificial para la consulta remota en tiempo real por parte del usuario final.

1.1.2. Antecedentes Nacionales

Investigación Nacional: Sistema de ticket especializado para la gestión de incidencias en soporte técnico

En el ámbito de las instituciones públicas y organizaciones del contexto boliviano, la dispersión del registro y la ausencia de canales de asignación automatizada han motivado el diseño de soluciones informáticas orientadas al control de incidencias de hardware y software.

Velasco Castro (2023), en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), desarrolló un sistema web de tickets para la administración de incidencias en el área de soporte técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. La investigación aplicó la metodología de ingeniería web UWE (UML-Based Web Engineering) y construyó el sistema bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) empleando el framework PHP Laravel, el entorno interactivo Angular y una base de datos relacional MySQL; asimismo, incorporó la evaluación de calidad de software mediante la norma ISO/IEC 9126 (alcanzando 53 puntos de función), controles de seguridad bajo ISO/IEC 27002, estimación de costos mediante COCOMO II y un mecanismo de alertas vía WhatsApp para la asignación y seguimiento de solicitudes técnicas.

El valor sustantivo de este antecedente nacional reside en la aplicación práctica de la metodología UWE para estructurar el flujo de vida de los tickets de soporte técnico en el entorno boliviano, demostrando la viabilidad de enlazar el seguimiento de estados con notificaciones por mensajería instantánea. El presente proyecto de grado adopta como referencia los esquemas de asignación de responsabilidades y la arquitectura basada en roles técnicos, pero se diferencia sustancialmente en dos aspectos: en primer lugar, se orienta a prestadores de servicios comerciales independientes de computadoras en Tarija (incorporando fases de cotización, autorización de presupuestos por el cliente y registro de evidencias fotográficas iniciales); en segundo lugar, integra una capa de Inteligencia Artificial mediante modelos de lenguaje (LLM) para la atención automatizada de preguntas frecuentes y consulta de estados en tiempo real.

1.1.3. Antecedentes Locales

En el contexto local de la ciudad de Tarija, se identificó como una línea de revisión bibliográfica pertinente la administración de infraestructura de tecnologías de información y la gestión estructurada de servicios informáticos. En este ámbito, Zurita (2022), en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), presentó una propuesta orientada a mejorar la disponibilidad de los servicios del centro de datos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija mediante herramientas TIC (publicada en la Revista Científica bit@bit, Vol. 4, Nº 6). La investigación abordó problemáticas críticas como la recurrente interrupción de servicios informáticos, la obsolescencia tecnológica, la carencia de plataformas vigentes y la falta de documentación formal sobre la estructura de servicios, implementando la orquestación de plataformas con software libre y protocolos de capacitación técnica para asegurar la continuidad operativa y el mantenimiento oportuno.

El valor sustantivo de este antecedente local reside en documentar empíricamente la necesidad imperativa de formalizar y documentar la administración de servicios tecnológicos en el entorno tarijeño para garantizar la continuidad operativa. No obstante, la revisión bibliográfica realizada evidencia que el estudio de Zurita se desarrolló en una infraestructura de centro de datos institucional del sector público y no en establecimientos comerciales de soporte técnico y reparación de computadoras. Por consiguiente, en las fuentes académicas y repositorios universitarios consultados hasta la fecha no se identificaron investigaciones locales previas que examinen específicamente la gestión y trazabilidad de órdenes de reparación en talleres de computación independientes de Tarija articuladas con asistencia conversacional mediante inteligencia artificial, configurando una brecha de conocimiento que justifica

plenamente la pertinencia de la presente investigación y el diagnóstico de campo planificado.

1.1.4. Síntesis Conclusiva del Estado del Arte

La revisión integrada del estado del arte evidencia que, si bien existen desarrollos internacionales y nacionales orientados a la gestión de incidentes bajo marcos como ITIL o plataformas de tickets con Laravel y MySQL, persiste una brecha tecnológica en la articulación integral de tres factores: la trazabilidad estructurada y auditable de reparaciones físicas para pequeños prestadores (con registro de estados secuenciales y marcas de tiempo), la verificación documental del estado del equipo mediante evidencias fotográficas y la asistencia conversacional mediante modelos de inteligencia artificial (LLM) para la atención de consultas frecuentes en tiempo real. Esta confluencia de necesidades fundamenta la originalidad, pertinencia y valor técnico de la propuesta formulada para la ciudad de Tarija durante la gestión 2026.

1.2. Delimitación

1.2.1. Límite Sustantivo

El proyecto se adscribe al área de la Ingeniería de Software, abarcando el análisis de requerimientos, el modelado de los flujos de trabajo de las órdenes de servicio, el diseño de la arquitectura del software y el desarrollo del prototipo funcional (MVP) de la solución web con asistencia mediante inteligencia artificial. No incluye la implementación comercial física en producción en los talleres locales ni la integración con sistemas externos de facturación o inventarios corporativos.

1.2.2. Límite Temporal

El proyecto comprende las gestiones 2026 y 2027, abarcando la fase de perfil, análisis y diseño arquitectónico durante la gestión 2026 (Taller de Grado I), y la fase de desarrollo del prototipo, verificación de requerimientos y evaluación de calidad del software durante la gestión 2027 (Taller de Grado II).

1.2.3. Límite Geográfico

El ámbito de estudio se circunscribe a los prestadores de servicios de soporte técnico de equipos informáticos ubicados en el radio urbano de la ciudad de Tarija.

1.3. Planteamiento del problema

En la prestaciÃfÂ³n de servicios de soporte tÃfÂ©cnico y mantenimiento de equipos informÃfÂ¡ticos, la gestiÃfÂ³n documental de la recepciÃfÂ³n de dispositivos, el registro detallado del diagnÃfÂ³stico tÃfÂ©cnico y la comunicaciÃfÂ³n continua sobre el avance de las ÃfÂ³rdenes de trabajo constituyen actividades operativas crÃfÂticas para garantizar la transparencia y la calidad en la atenciÃfÂ³n al cliente.

En el contexto de los prestadores de servicios de soporte tÃfÂ©cnico de la ciudad de Tarija, la ausencia de herramientas informÃfÂ¡ticas especializadas conduce a que las actividades de recepciÃfÂ³n y seguimiento se realicen habitualmente de manera empÃfÂrica e informal. En la prÃfÂ¡ctica cotidiana, los datos de los equipos recibidos y los diagnÃfÂ³sticos iniciales suelen registrarse en boletas fÃfÂsicas de papel o en conversaciones dispersas a travÃfÂ©s de aplicaciones de mensajerÃfÂa instantÃfÂ¡nea. Esta dispersiÃfÂ³n documental dificulta la reconstrucciÃfÂ³n del historial de mantenimiento, complica la verificaciÃfÂ³n de los componentes sustituidos y limita la capacidad de auditar las acciones realizadas entre el tÃfÂ©cnico y el usuario.

Asimismo, los clientes experimentan barreras para consultar de forma oportuna el estado actualizado de su reparaciÃfÂ³n, dependiendo de llamadas telefÃfÂ³nicas o visitas presenciales que interrumpen la labor tÃfÂ©cnica del personal en taller. Esta dinÃfÂ¡mica genera incertidumbre en los usuarios respecto a los tiempos de entrega y la fidelidad de los diagnÃfÂ³sticos, planteando como hipÃfÂ³tesis de trabajo la existencia de una desconfianza latente que requiere ser investigada empÃfÂricamente en el campo mediante entrevistas y encuestas estructuradas.

1.4. Formulación del problema

¿Cómo diseñar y desarrollar un sistema de gestión y trazabilidad de servicios de soporte técnico con asistencia mediante inteligencia artificial, de acuerdo con los requerimientos identificados en los prestadores de servicios de la ciudad de Tarija durante las gestiones 2026–2027?

1.5. Sistematización del problema y abordaje de la solución

Para articular el problema investigado con los componentes de la propuesta de ingeniería de software, se presenta la siguiente estructura de correspondencia

funcional:

Tabla 1.1: Sistematización del problema y abordaje de la solución

Situaciones preliminares bajo investigación (Diagnóstico)	**Problema Central y Componente de Solución Propuesta**	**Consecuencias e Impactos Esperados**
C1: Posible uso predominante de registros manuales o canales de mensajería dispersos para documentar la recepción y los avances técnicos.	A1: Módulo de recepción digitalizada con registro de evidencias físicas (fotografías, observaciones iniciales) y emisión de comprobante único.	F1: Facilitar la verificación transparente del estado de entrega del equipo y brindar respaldo documental claro al cliente y al personal técnico.
C2: Dificultad del cliente para consultar el avance actualizado del mantenimiento sin requerir la interrupción del trabajo del técnico.	A2: Módulo de trazabilidad basado en las seis etapas secuenciales del servicio (recepción, diagnóstico, autorización de servicio, reparación, pruebas de calidad y entrega), marcas temporales (timestamps), registro auditable de cambios y restricciones de eliminación en base de datos.	F2: Permitir la consulta organizada de las etapas de atención con registro auditable de cambios, reduciendo la incertidumbre del usuario y las consultas repetitivas.
C3: Demanda de atención informativa repetitiva sobre el funcionamiento del servicio, procedimientos de mantenimiento o interpretación de estados de órdenes de trabajo.	A3: Asistente conversacional con Inteligencia Artificial enfocado en responder preguntas frecuentes y consultar estados mediante código de orden verificado.	F3: Agilizar la atención informativa al cliente de manera automatizada, optimizando el tiempo del personal técnico para sus labores operativas.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Diseñar y desarrollar un sistema de gestión y trazabilidad de servicios de soporte técnico con asistencia mediante inteligencia artificial para los prestadores de servicios de la ciudad de Tarija durante las gestiones 2026–2027, a partir del análisis de los procesos actuales y del levantamiento de requerimientos, con la finalidad de centralizar el registro de las órdenes de trabajo y facilitar su seguimiento y la comunicación con los clientes.

1.6.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso actual de recepción de equipos, registro de servicios y comunicación con los clientes en prestadores de soporte técnico de la ciudad de Tarija, identificando las principales necesidades de información.

2. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando el registro de datos de recepción, la gestión de estados del servicio y las necesidades de consulta de los usuarios.

3. Modelar la estructura del sistema, los flujos de trabajo de las órdenes de servicio y la arquitectura del software orientada al desarrollo de la solución.

4. Diseñar la lógica de interacción de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial para apoyar la atención de consultas frecuentes y la entrega de información sobre el estado de los servicios.

5. Desarrollar el prototipo funcional (MVP) de la solución propuesta y evaluar su factibilidad operativa mediante criterios y métricas de calidad de software según la norma ISO/IEC 25010:2023 para validar el sistema de trazabilidad de soporte técnico.

1.7. Justificación

1.7.1. Justificación Técnica

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el proyecto fundamenta su valor en la transición desde registros heterogéneos hacia una arquitectura centralizada y un modelo relacional de datos orientado a la trazabilidad del mantenimiento. La arquitectura propuesta establece el ciclo de vida de cada orden de trabajo mediante estados formalizados (recepción, diagnóstico, autorización, reparación, pruebas y entrega), contemplando la integridad del historial técnico mediante políticas de no-eliminación de registros.

En cuanto al componente de Inteligencia Artificial y seguridad, la propuesta especifica una arquitectura basada en la integración de un Modelo de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) mediante la API REST de un proveedor externo, tomando a Google Gemini [**?**] como alternativa tecnológica de referencia. La selección definitiva del modelo se proyecta considerando la disponibilidad del servicio, latencia de procesamiento optimizada y rendimiento en procesamiento de lenguaje natural en español. La función del LLM se delimita estrictamente a la interpretación semántica de las peticiones del usuario y a la redacción de respuestas conversacionales fluidas. Para garantizar la seguridad e integridad del sistema, el modelo de lenguaje no poseerá

acceso directo ni privilegios de ejecución sobre la base de datos relacional. La interacción se diseña a través de una capa intermedia de backend (API REST en Laravel) que actuará como un proxy seguro: validará la autenticidad del token criptográfico único (UUIDv4) de la orden de trabajo, aplicará limitación de tasa de intentos (rate limiting), consultará en modo de solo lectura los registros autorizados en MySQL (estado actual, fecha estimada) e inyectará dicha información en el contexto de la instrucción antes de enviarla a la API. De esta manera, el asistente se concibe como un canal informativo automatizado para preguntas frecuentes y consultas de estado previstas en el diseño arquitectónico, sin proyectar operaciones destructivas en la base de datos ni emitir diagnósticos técnicos autónomos o alterar autorizaciones de servicio, responsabilidades que se mantendrán bajo el control exclusivo del técnico calificado.

1.7.2. Justificación Social

En el ámbito social, la propuesta busca facilitar el acceso de los clientes a la información sobre sus servicios de soporte técnico, reduciendo la incertidumbre durante el periodo de reparación. El diseño del sistema podría favorecer una comunicación más clara entre el usuario y el prestador del servicio, promoviendo acuerdos transparentes sobre los trabajos requeridos.

1.7.3. Justificación Operativa y de Trazabilidad

Desde la perspectiva operativa y organizativa, la propuesta fundamenta su valor en la optimización del seguimiento de los servicios de mantenimiento. La centralización de la información de las órdenes de trabajo y la automatización de la consulta de estados mediante el asistente conversacional contribuyen a estructurar la atención técnica, reduciendo el tiempo dedicado a atender llamadas o mensajes repetitivos de los usuarios y permitiendo un uso más eficiente del tiempo de trabajo del personal en taller.

1.7.4. Justificación Medioambiental

Desde la perspectiva medioambiental y de desarrollo sostenible, la digitalización de los procesos de recepción, diagnóstico y entrega de equipos contribuye a la reducción directa del consumo de papel y formularios impresos en los talleres de soporte técnico. Asimismo, la disponibilidad de un historial auditable de mantenimiento extiende la vida útil de los equipos informáticos y promueve el aprovechamiento adecuado de repuestos, mitigando la generación prematura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el entorno urbano de la ciudad de

Tarija.

1.8. Metodología de la investigación

La metodología de la investigación orienta el proceso de recolección de datos y el análisis de información necesarios para caracterizar la situación actual del soporte técnico en la ciudad de Tarija y fundamentar la propuesta de diseño.

1.9. Enfoque de la investigación

El estudio adopta un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). El componente cualitativo permitirá indagar sobre las experiencias, modalidades de trabajo y dificultades expresadas por los prestadores de servicio y los clientes mediante entrevistas semiestructuradas. El componente cuantitativo facilitará la recolección de datos descriptivos sobre la frecuencia de servicios, tipos de consultas más habituales y apreciaciones sobre los medios de comunicación utilizados mediante encuestas estructuradas. Ambos conjuntos de datos se articularán mediante una triangulación metodológica, orientada a traducir los hallazgos operativos y las necesidades de los usuarios en la definición formal de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

1.10. Nivel de investigación

La investigación es de nivel descriptivo y propositivo. Es descriptiva porque busca caracterizar cómo se realizan actualmente las actividades de recepción, seguimiento y entrega en los servicios de soporte técnico en el contexto local. Es propositiva porque, a partir del diagnóstico elaborado, formula el diseño y desarrollo de un sistema de gestión y trazabilidad como alternativa de solución informática, materializada en un prototipo funcional (MVP) evaluado según criterios de calidad de software.

1.11. Tipo de estudio

La investigación se clasifica como de diseño no experimental y de corte transversal, por cuanto la recolección de datos de campo mediante entrevistas y encuestas se ejecutará en un periodo temporal delimitado e intensivo durante el segundo semestre de la gestión 2026. El desarrollo posterior del prototipo funcional (MVP) y su evaluación técnica abarcan el horizonte de trabajo planificado entre las gestiones

2026 y 2027, garantizando la coherencia entre el estudio de diagnóstico y la fase de construcción del software.

1.12. Métodos de investigación

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se emplean métodos empíricos de recolección de información que comprenden la entrevista semiestructurada (dirigida a técnicos y propietarios), la encuesta estructurada (aplicada a usuarios del servicio) y el análisis documental (revisión de comprobantes y fichas de recepción), manteniendo estricta correspondencia con las técnicas e instrumentos definidos.

1.13. Población, tipo de muestreo y muestra

La población objeto de estudio comprende dos unidades de análisis claramente delimitadas en el radio urbano de la ciudad de Tarija: por un lado, los prestadores de servicios de soporte técnico y mantenimiento de computadoras (propietarios y personal técnico de talleres e iniciativas independientes); y por otro lado, los usuarios y clientes que acuden a estos establecimientos en demanda de servicios de diagnóstico y reparación de equipos informáticos.

Debido a la ausencia de un censo oficial centralizado, un directorio gremial o un registro comercial actualizado por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) o instancias municipales que determine el universo exacto de talleres de soporte informático en la ciudad de Tarija, se adopta formalmente un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los participantes en función de su accesibilidad, disposición a colaborar y pertinencia temática para el estudio.

Como marco de contextualización del entorno tecnológico nacional, el reporte del Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2026 (Fundación Emprender Futuro, FUNDA-PRÓ, Aceleratec UPB y UCB, 2026) evidencia una marcada concentración de iniciativas tecnológicas formales en el eje troncal del país (Santa Cruz 40,9 %, La Paz 33,8 % y Cochabamba 20,1 %), registrando el departamento de Tarija una participación del 0,6 % del total nacional. Este dato refleja un entorno regional con incipiente desarrollo de soluciones tecnológicas estructuradas. No obstante, la justificación del muestreo no probabilístico por conveniencia en la presente investigación obedece de manera específica a la inexistencia de un marco muestral confiable (falta de registros comerciales completos o censos locales sobre la totalidad de talleres de soporte informático en la ciudad). En este contexto, el estudio de campo permitirá caracterizar directamente las dinámicas operativas de los servicios técnicos locales y someter a comprobación empírica la hipótesis de trabajo sobre una posible desconfianza o incertidumbre en los usuarios.

Para el desarrollo del diagnóstico de campo en la ciudad de Tarija, la muestra no probabilística se estructura en dos grupos de trabajo:

- **Grupo A (Técnicos y Propietarios de Talleres):** Muestra cualitativa de 10 a 15 responsables y técnicos de establecimientos de soporte informático en la ciudad de Tarija, a quienes se aplicará una guía de entrevista semiestructurada para profundizar en los procesos operativos de recepción, diagnóstico, registro y seguimiento de órdenes de trabajo.
- **Grupo B (Clientes y Usuarios):** Muestra de 50 a 100 usuarios (con una meta de trabajo de 100 participantes) que hayan requerido servicios de soporte o reparación de computadoras en Tarija, a quienes se aplicará un cuestionario estructurado para relevar patrones de consulta, medios preferidos de comunicación y percepciones sobre la transparencia en el servicio.

1.14. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A continuación, se detalla la correspondencia entre los métodos empíricos, las técnicas, los instrumentos y la finalidad de la recolección de datos durante el diagnóstico de campo:

Tabla 1.2: Correspondencia entre métodos, técnicas, instrumentos y finalidad

Método Empírico	**Técnica de Recolección**	**Instrumento Aplicado**	**Finalidad de la Recolección**
Método Empírico (Cualitativo)	Entrevista semiestructurada	Guía de preguntas abiertas en profundidad	Comprender los procesos internos de atención, registro de datos y principales dificultades de comunicación en taller.
Método Empírico (Cuantitativo)	Encuesta estructurada	Cuestionario estructurado (físico y Google Forms)	Cuantificar patrones de consulta, medios preferidos de comunicación y percepción de incertidumbre en clientes.
Método Empírico (Documental)	Análisis y revisión documental	Ficha de registro y matriz de cotejo de comprobantes	Identificar los datos mínimos requeridos para la trazabilidad legal e histórica de las órdenes de servicio.

Procedimiento de Análisis de Datos: Los datos cuantitativos recolectados mediante encuestas estructuradas se procesarán con estadística descriptiva

(distribución de frecuencias y porcentajes) mediante hojas de cálculo (Excel), generando representaciones gráficas para caracterizar los patrones de consulta. Los datos cualitativos provenientes de las entrevistas semiestructuradas se analizarán mediante análisis temático de contenido, identificando categorías recurrentes sobre los problemas de registro y comunicación. La información resultante se integrará mediante triangulación metodológica para definir formalmente la especificación de requerimientos de software según la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Consideraciones Éticas: La investigación se rige por principios de ética científica, garantizando la participación estrictamente voluntaria y el consentimiento informado previo de técnicos y clientes. Se aplica una política de minimización de datos y anonimización estricta, protegiendo la identidad de los participantes y el secreto comercial de los talleres en cumplimiento del Artículo 21 (inciso 2) y Artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Bolivia y la Ley N.º 164.

1.15. Medios

Para la realización del proyecto se utilizarán recursos informáticos para el procesamiento de datos, herramientas de modelado de software (UML) para la estructuración de la arquitectura, y formularios digitales (Google Forms) y planillas de cálculo (Excel) para la aplicación y tabulación de encuestas, complementados con equipos de oficina.

1.16. Fuentes de información

Se recurrirá a fuentes primarias mediante los testimonios y datos recolectados directamente de los técnicos, propietarios y clientes durante el diagnóstico de campo. Como fuentes secundarias se consultarán artículos científicos indexados, tesis y proyectos de grado de ingeniería de software, reportes del ecosistema digital boliviano (Fundación Emprender Futuro), textos académicos especializados y guías metodológicas institucionales de la UPDS.

Capítulo 2

Marco teÃfÂ³rico

2.1. Marco Histórico

El marco histórico tiene como propósito describir la evolución cronológica y conceptual de los servicios de soporte técnico informático, identificando las transformaciones en los modelos de gestión, las herramientas de registro y los canales de interacción con los usuarios (Carrasco Díaz, 2009). Esta retrospectiva permite comprender cómo la progresiva complejización de los equipos y la creciente exigencia de transparencia operativa han impulsado la transición desde mecanismos empíricos basados en papel hacia plataformas digitales centralizadas y soluciones asistidas por inteligencia artificial.

2.1.1. Evolución del soporte técnico informático y modelos de mantenimiento

En los albores de la computación comercial e institucional, el mantenimiento de equipos informáticos se desarrollaba bajo un enfoque primordialmente correctivo y reactivo, en el cual las intervenciones técnicas ocurrían únicamente tras la manifestación de una falla crítica que interrumpía la operatividad del sistema (Swanson, 1980). Con la masificación de las microcomputadoras personales a partir de la década de 1980, las computadoras pasaron de ser herramientas especializadas en centros de cómputo a convertirse en activos de trabajo cotidianos en hogares, comercios y pequeñas empresas (Pressman & Maxim, 2021). Esta transformación generó una demanda sin precedentes de servicios de soporte técnico descentralizados, abarcando tareas de diagnóstico de hardware, configuración de sistemas operativos, instalación de periféricos y remoción de software malicioso.

Para dar respuesta a esta demanda, la industria comenzó a formalizar modelos de mantenimiento preventivo y evolutivo (Sommerville, 2019), orientados a la inspección periódica de componentes físicos (limpieza interna de fuentes de ali-

mentación, disipadores y ventiladores, así como verificación de unidades de almacenamiento) y a la optimización de software (depuración de archivos temporales, actualización de controladores y gestión de particiones). Sin embargo, en el ámbito de los talleres independientes y microempresas comerciales, la prestación del servicio continuó operando de forma artesanal: el conocimiento técnico permanecía concentrado en la experiencia empírica de técnicos individuales y los procedimientos de atención carecían de pautas estandarizadas de calidad y documentación.

2.1.2. De las boletas físicas a los sistemas de Help Desk y gestión de tickets

Durante varias décadas, el registro operativo de los servicios de soporte técnico dependió de instrumentos físicos tradicionales, tales como talonarios impresos, boletas de recepción en papel autocopiativo y cuadernos manuales de control diario (Laudon & Laudon, 2020). Aunque estos instrumentos permitían documentar la entrega del equipo de manera inmediata, conllevaban severas limitaciones operativas: extravío recurrente de comprobantes por parte de los clientes, ilegibilidad en las descripciones manuscritas del diagnóstico, deterioro físico del soporte documental y la imposibilidad práctica de consultar el historial técnico previo de un equipo que reingresaba al taller por fallas recurrentes.

Durante la década de 1990 y principios de la década de 2000, muchos talleres comerciales introdujeron hojas de cálculo electrónicas (como Microsoft Excel) para registrar clientes y listas de equipos recibidos. Si bien este cambio mejoró la legibilidad y permitió realizar búsquedas locales básicas, pronto evidenció serias deficiencias al trabajar en entornos compartidos: carencia de concurrencia segura entre múltiples usuarios, ausencia de controles de auditoría sobre modificaciones accidentales, riesgo permanente de sobrescritura de datos y falta de interacción directa con el cliente, quien continuaba dependiendo de consultas telefónicas o visitas presenciales para conocer el avance de su reparación. Esta saturación operativa motivó en el sector corporativo el surgimiento de los primeros sistemas de mesa de ayuda (Help Desk) y gestión de servicios (AXELOS, 2019), los cuales introdujeron el concepto fundamental de 'ticket' o código de orden único para registrar, asignar y monitorear el ciclo de vida de cada solicitud técnica de forma estructurada.

2.1.3. Marcos de buenas prácticas de gobernanza y gestión de servicios TI (ITIL y COBIT)

Hacia finales de la década de 1980, la Agencia Central de Computación y Telecomunicaciones del gobierno británico (CCTA) desarrolló la Biblioteca de Infraes-

tructura de Tecnologías de Información (ITIL, por sus siglas en inglés), consolidada posteriormente a nivel global a través de sus versiones ITIL v3 e ITIL 4 (AXELOS, 2019) como el marco de referencia más utilizado para la gestión de servicios de tecnologías de la información (ITSM). ITIL promovió una transformación fundamental en la comprensión del soporte técnico: dejó de concebirse como una labor de reparación técnica aislada para pasar a estructurarse como un servicio orientado a generar valor para el cliente a través de un ciclo de vida definido (estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua).

Uno de los aportes cardinales de ITIL fue la distinción formal entre la gestión de incidentes (destinada a resolver interrupciones imprevistas y restaurar la operación normal en el menor tiempo posible) y la gestión de peticiones de servicio (solicitudes programadas de mantenimiento o configuración), integrando el uso de catálogos de servicios estandarizados y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA, Service Level Agreements) para definir tiempos máximos de respuesta y resolución según la prioridad del problema (AXELOS, 2019). Paralelamente, marcos de gobernanza como COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies), promovido por la asociación internacional ISACA (ISACA, 2019), establecieron directrices para el control interno, la auditoría de procesos y la gestión de riesgos en sistemas de información. Mientras que COBIT provee la capa de gobernanza y control directivo, ITIL suministra la capa operativa de gestión de servicios. Si bien ambos marcos fueron diseñados inicialmente para corporaciones de gran escala, sus principios de trazabilidad, estandarización de estados y control de cambios proporcionan el fundamento conceptual para estructurar sistemas de gestión modernos y adaptables a talleres independientes.

2.1.4. Evolución de la trazabilidad y canales de comunicación con el cliente

La comunicación entre el prestador de servicios y el usuario ha transitado por diversas etapas tecnológicas que reflejan la búsqueda continua de agilidad y transparencia. En un principio, el intercambio informativo dependía exclusivamente de llamadas telefónicas o visitas presenciales al establecimiento, saturando el tiempo de los técnicos con consultas repetitivas de estado. La posterior expansión de la telefonía móvil y de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp agilizó la notificación directa, pero introdujo nuevas dinámicas de desorden: acuerdos técnicos fragmentados en chats personales no vinculados al registro del equipo, presupuestos aprobados mediante mensajes informales difíciles de auditar y solicitudes en horarios inhábiles. En respuesta a estos desafíos, la ingeniería de software moderna promovió el diseño de portales web de trazabilidad mediante navegadores y códigos de segui-

miento. En años recientes, este ecosistema ha incorporado la Inteligencia Artificial conversacional: desde los primeros chatbots basados en reglas sintácticas y menús rígidos, hasta asistentes basados en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) (Russell & Norvig, 2021; Google AI, 2026), capaces de interpretar consultas en lenguaje cotidiano, consultar el backend de forma segura mediante API REST y proporcionar información amigable las 24 horas del día sin interrumpir la labor técnica del personal.

2.2. Marco Contextual

El marco contextual delimita el entorno geográfico, económico, tecnológico e institucional en el cual se inserta la problemática investigada, permitiendo caracterizar tanto las tendencias observadas a nivel global como las particularidades operativas del escenario local en el que se proyecta la propuesta [**?**].

2.2.1. Contexto internacional del soporte técnico y la trazabilidad de servicios TI

En el ámbito internacional de las economías industrializadas, la prestación de servicios de soporte técnico se encuentra altamente automatizada mediante plataformas corporativas de Enterprise Resource Planning (ERP) y módulos especializados de gestión de servicios, tales como SAP Service Cloud [**?**]. Asimismo, en el segmento de pequeñas y medianas empresas se ha masificado el uso de soluciones modulares e integradas de código abierto o modelo freemium/SaaS como Odoo, la cual incluye módulos de mesa de ayuda (Helpdesk), inventarios y reparación [**?**]. Estas herramientas demuestran que la trazabilidad integral incrementa la satisfacción del usuario y optimiza los tiempos de respuesta en la búsqueda documental. No obstante, el análisis de sus funcionalidades evidencia que plataformas como SAP o los módulos avanzados de Odoo requieren infraestructura dedicada y esquemas de licenciamiento propietario en moneda extranjera, procesos complejos de configuración y administración continua por personal de TI dedicado, características que las vuelven poco idóneas o exigentes en infraestructura para talleres independientes de reparación de computadoras en entornos emergentes.

2.2.2. Contexto latinoamericano y brechas operativas en micro y pequeñas empresas

En el contexto latinoamericano, si bien las empresas medianas y grandes han adoptado plataformas corporativas de soporte e infraestructura administrada a

través de proveedores regionales como Sonda o Noventiq [**?**, **?**], existe una marcada brecha tecnológica en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) de mantenimiento informático. Estudios como el de Mosquera Perea et al. [**?**] en Colombia evidencian que los talleres independientes de reparación sufren de desorganización en el registro de recepción y falta de mecanismos para demostrar la transparencia en los diagnósticos e intervenciones realizadas. Asimismo, soluciones de código abierto populares en la región como GLPI [**?**], si bien destacan en la gestión de inventarios y tickets de TI corporativos internos, carecen de canales conversacionales con inteligencia artificial orientados al cliente final y de flujos ágiles de autorización de servicio y evidencias fotográficas para talleres comerciales independientes.

2.2.3. Contexto nacional (Bolivia) y madurez del ecosistema digital

En Bolivia, el ecosistema de base digital formal presenta una marcada concentración geográfica en las ciudades del eje troncal: Santa Cruz (40,9 %), La Paz (33,8 %) y Cochabamba (20,1 %), acumulando el 94,8 % del total nacional de emprendimientos digitales registradas en el reporte del Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2026 [**?**]. A nivel nacional existen instituciones promotoras de la trazabilidad empresarial como GS1 Bolivia [**?**], la cual brinda estándares de identificación y código de barras. Asimismo, en la gestión de servicios informáticos destacan soluciones Open Source como GLPI [**?**] y software de gestión especializado como ExpertoSis, Freshservice o Jira Service Management. No obstante, estas plataformas están orientadas a inventarios institucionales o mesas de ayuda corporativas y no a la dinámica comercial directa entre un taller técnico independiente y sus clientes particulares.

2.2.4. Contexto local (Ciudad de Tarija) y dinámicas operativas de los talleres independientes

En el radio urbano de la ciudad de Tarija, la presente investigación se orienta al estudio de los prestadores de servicios de soporte técnico y mantenimiento de computadoras, abarcando tanto talleres comerciales establecidos como iniciativas y técnicos independientes. Como parte del diagnóstico de campo planificado, se indagará de manera directa sobre las modalidades operativas utilizadas para registrar la recepción de equipos, documentar los diagnósticos, comunicar los diagnósticos e intervenciones técnicas y dar seguimiento a las reparaciones.

En este marco, se examinará empíricamente el grado de adopción de registros físicos en papel, herramientas digitales locales o aplicaciones de mensajería informal,

evitando asumir anticipadamente la prevalencia de una modalidad específica. Asimismo, la ausencia de un directorio gremial o registro comercial centralizado se considera una condición del entorno que justifica la necesidad de realizar un diagnóstico directo. Los hallazgos del trabajo de campo permitirán fundamentar la definición de requerimientos del sistema propuesto en las dinámicas reales identificadas en el contexto tarijeño.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre las principales soluciones tecnológicas de gestión de servicios y la propuesta de diseño formulada para la ciudad de Tarija:

Tabla 2.1: Cuadro comparativo de soluciones informáticas de gestión y trazabilidad de soporte técnico

Solución / Plataforma	**Modelo de Distribución**	**Dominio Principal**	**Trazabilidad e IA**	**Adecuación Funcional Prevista**
Odoo (Helpdesk/Repair)	Freemium / SaaS Modular	ERP General para PYMES	Trazabilidad de tickets; IA mediante módulos propietarios de extensión.	Parcial: Exige configuración compleja de múltiples módulos.
SAP Service Cloud	Comercial Propietario (SaaS / On-Premise)	Gran Empresa y Corporaciones	Trazabilidad avanzada; IA predictiva empresarial.	Baja: Complejidad operativa y modelos cerrados de software corporativo poco idóneos para talleres pyme.
GLPI (Open Source)	Código Abierto (GPLv3)	Gestión TI e Inventarios de Red	Trazabilidad por tickets; IA vía plugins externos.	Media: Enfoque en departamentos TI internos, no en cliente final.
GS1 Bolivia	Estándares Internacionales	Trazabilidad Logística y Código de Barras	Estándares de identificación y códigos GS1; sin enfoque en tickets o IA.	Baja: Orientado a cadenas de suministro e industria general, no a talleres informáticos.
ExpertoSis (Sistemas de Gestión TI)	Comercial Propietario	Gestión de Incidencias y Servicios TI	Gestión de tickets y módulo de trazabilidad (según especificaciones técnicas de proveedores comerciales); sin IA conversacional.	Media: Enfocado en soporte empresarial genérico, sin asistentes conversacionales desacoplados.
Sistema Propuesto (Tarija)	Código Propio (Desarrollo a Medida)	Soporte Técnico de Computadoras	Diseño de trazabilidad por estados secuenciales y evidencias fotográficas; propuesta de asistente de IA desacoplado para consultas de estado e información.	Adecuación funcional prevista (sujeta a evaluación empírica del MVP en Taller II): Diseñado específicamente para las dinámicas de los talleres independientes de Tarija.

2.3. Marco Conceptual

El marco conceptual define los conceptos, principios de ingeniería y enfoques tecnológicos necesarios para comprender la problemática de estudio y sustentar rigurosamente el diseño propuesto. De acuerdo con las pautas de ingeniería de software, los conceptos aquí desarrollados no constituyen una recopilación teórica genérica, sino que se articulan directamente con los módulos, entidades y flujos funcionales del sistema que se proyecta diseñar.

2.3.1. Fundamentos de Ingeniería de Software y Sistemas de Información

La Ingeniería de Software es definida por Pressman y Maxim [**?**] como una disciplina de la ingeniería que aplica un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. Por su parte, Sommerville [**?**] destaca que esta disciplina abarca todas las fases de la producción de software, desde la especificación inicial de requerimientos hasta el mantenimiento evolutivo tras su puesta en marcha.

Un Sistema de Información, según Laudon y Laudon [**?**], es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control y el análisis dentro de una organización. Los sistemas de información integran cinco dimensiones esenciales: personas (usuarios, técnicos, administradores), procedimientos (reglas operativas y políticas de negocio), datos (registros de clientes, equipos y órdenes), software (aplicaciones y lógica de negocio) y hardware (dispositivos de cómputo y servidores de almacenamiento).

2.3.2. Prestadores de Servicios de Soporte Técnico y Clasificación del Mantenimiento

En el ámbito de las tecnologías de la información, la prestación de servicios de soporte técnico abarca las actividades organizadas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento, disponibilidad e integridad de los equipos informáticos [**?**]. Desde la perspectiva operacional y administrativa, los establecimientos de soporte técnico, independientemente de su escala, estructuran sus procesos internos en torno a dos dimensiones fundamentales: la gestión administrativa (recepción del cliente, registro de datos personales, emisión de comprobantes y custodia del dispositivo) y la gestión técnica en taller (diagnóstico de hardware y software, ejecución de mantenimientos, pruebas de calidad y preparación para la entrega). La literatura especializada en ingeniería de software destaca que la ausencia de sistemas de información centrali-

zados en estos establecimientos provoca cuellos de botella en la comunicación con el cliente y pérdida de trazabilidad en el historial de intervenciones realizadas [**?**].

Clasificación Científica del Mantenimiento de Hardware y Software: De acuerdo con los principios de la ingeniería de software y la gestión de activos tecnológicos [**?**, **?**, **?**, **?**], los servicios de soporte informático diferencian rigurosamente el mantenimiento aplicado al equipamiento físico (hardware) del aplicado a los sistemas lógicos (software):

A. Mantenimiento de Hardware:

- **Mantenimiento Correctivo de Hardware:** Tareas orientadas a diagnosticar, reparar o sustituir componentes físicos defectuosos o averiados (fuentes de poder, discos, tarjetas madre), restaurando la operatividad del equipo.
- **Mantenimiento Preventivo de Hardware:** Intervenciones programadas para inspeccionar, limpiar y optimizar los componentes físicos (sistemas de refrigeración, depuración de polvo, lubricación de ventiladores) previniendo fallas mecánicas o térmicas.
- **Mantenimiento Predictivo de Hardware:** Monitoreo de variables físicas (temperatura, sectores SMART en discos duros, picos de voltaje) para anticipar la degradación antes de un colapso físico.

B. Mantenimiento de Software [?, ?]:

- **Mantenimiento Correctivo de Software:** Diagnóstico y depuración de errores lógicos, fallos de arranque, corrupción de archivos del sistema operativo o eliminación de código malicioso (malware/virus).
- **Mantenimiento Adaptativo:** Configuraciones y actualizaciones aplicadas para modificar el software existente de modo que continúe funcionando ante cambios en el entorno operativo (actualizaciones de SO, controladores o plataformas de red).
- **Mantenimiento Perfectivo o Evolutivo:** Modificaciones e instalaciones orientadas a mejorar el rendimiento del sistema, ampliar la memoria lógica disponible o instalar herramientas especializadas a solicitud del cliente.

Estructura Operativa y Flujo de Trabajo en Taller: La atención técnica se organiza a través de una secuencia de actividades administrativas y operativas que comprenden: la recepción inicial del dispositivo, la inspección preliminar, el diagnóstico técnico detallado, la ejecución del trabajo de mantenimiento, el control de calidad final y la entrega formal al usuario. La adecuada formalización de este flujo de trabajo constituye la base para implementar la trazabilidad digitalizada en el software.

2.3.3. Gestión de Servicios de TI, Help Desk e ITIL 4

Una mesa de ayuda (Help Desk) constituye el punto único de contacto (Single Point of Contact, SPOC) entre los usuarios del servicio y el personal técnico de soporte [**?**]. Su función primaria en talleres de mantenimiento de computadoras es centralizar el flujo de atención desde la recepción del equipo hasta la entrega final al cliente. En la gestión de servicios informáticos (ITSM), el Help Desk no se limita a canalizar consultas, sino que administra el ciclo de vida de los incidentes y peticiones a través de tickets o códigos de orden de trabajo únicos. La literatura de ITIL 4 [**?**] e ISACA COBIT 2019 [**?**] establece que la estandarización de estados, la asignación de niveles de prioridad y la definición de tiempos máximos de respuesta (SLA) permiten transformar el mantenimiento empírico en un proceso estructurado, transparente y auditable.

Conceptos Operativos de Soporte: Dentro de este marco de gestión de servicios se distinguen cuatro conceptos fundamentales:

- **Incidente Técnico:** Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de la calidad del funcionamiento de un equipo informático (por ejemplo, fallo de arranque, pantalla azul o sobrecalentamiento).
- **Requerimiento de Servicio:** Petición formal formulada por un usuario para recibir asistencia estándar, asesoramiento o mantenimiento planificado (por ejemplo, formateo e instalación de software, ampliación de memoria RAM o mantenimiento preventivo).
- **Catálogo de Servicios:** Documento estructurado que enumera los servicios de soporte ofrecidos por el taller, detallando su alcance, condiciones, insumos requeridos y tiempos referenciales de atención.
- **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA):** Compromiso documentado que fija metas de tiempo para la respuesta inicial y la resolución de incidentes según el nivel de prioridad acordado.

2.3.4. Trazabilidad, Ciclo de Vida de Órdenes de Servicio y Persistencia Relacional

La trazabilidad en ingeniería de software se define como la capacidad de asociar, rastrear y reconstruir el historial, las decisiones y las modificaciones aplicadas a un artefacto o proceso a lo largo de su ciclo de vida [**?**, **?**, **?**, **?**]. En el dominio del soporte técnico informático, el artefacto central de trazabilidad es la Orden de Trabajo u Orden de Servicio, la cual consolida la identidad del cliente, las especificaciones

físicas del dispositivo (marca, modelo, número de serie), las observaciones estéticas de ingreso, el diagnóstico técnico y el registro de intervenciones. A diferencia de un registro plano de estado actual, un sistema de trazabilidad robusto conserva la secuencia inalterable de eventos, identificando qué técnico ejecutó cada cambio de estado y en qué sello temporal exacto se produjo.

Ciclo de Vida de la Orden de Servicio: Para asegurar un control riguroso, la propuesta estructura el ciclo de vida de cada orden de trabajo a través de seis etapas secuenciales principales. Asimismo, la arquitectura del sistema contempla estados de transición excepcionales (tales como *Esperando Repuesto*, *Servicio No Autorizado* o *Pruebas No Superadas*) para reconstruir con precisión cualquier eventualidad operacional antes del cierre definitivo de la orden:

1. **Recepción:** Ingreso formal del equipo al taller, captura de datos del cliente, registro de especificaciones físicas y almacenamiento de evidencias fotográficas del estado estético inicial (rayones, roturas, faltantes) para evitar discrepancias futuras.

2. **Diagnóstico:** Inspección técnica detallada para identificar el origen de la falla, componentes defectuosos y repuestos necesarios.

3. **Autorización de Servicio:** Comunicación formal del diagnóstico técnico y de los procedimientos requeridos al cliente para su revisión y aprobación antes de proceder a la reparación.

4. **Reparación:** Ejecución de las labores de mantenimiento físico, sustitución de componentes o configuración de software por parte del técnico asignado.

5. **Pruebas de Calidad:** Verificación funcional del equipo bajo condiciones operativas para asegurar la resolución de la falla original y la estabilidad del sistema.

6. **Entrega:** Etapa que certifica la conclusión de las pruebas de calidad y la disponibilidad del equipo para su retiro. La entrega física al cliente se registra como el evento de cierre de la orden de servicio, capturando la fecha y hora exacta de salida, el técnico responsable y la confirmación/firma digital del usuario con la emisión del comprobante de garantía.

A nivel de persistencia de datos, el diseño de la trazabilidad se fundamenta en un modelo relacional (MySQL) que contempla marcas temporales (timestamps: created_at, updated_at), registro del usuario responsable por cada cambio de estado y reglas de integridad referencial. Para salvaguardar la integridad histórica, la aplicación implementa marcas de borrado lógico (soft deletes mediante el campo

deleted_at), evitando la pérdida accidental de información en formularios. Adicionalmente, para reducir el riesgo de modificaciones o eliminaciones no autorizadas a nivel de base de datos, el diseño propone la restricción de privilegios del usuario DBMS de la aplicación (revocando la sentencia DELETE) y la creación de una tabla de auditoría (audit_logs) gestionada por disparadores (triggers) que registren el valor anterior, el nuevo valor, el usuario responsable y la marca temporal ante cualquier cambio de estado o actualización de la orden, fortaleciendo la integridad del sistema y preservando un historial auditable a lo largo del tiempo [**?**, **?**].

2.3.5. Arquitectura de Software, Modelado UML e Ingeniería de Requerimientos

La arquitectura de software define la estructuración de alto nivel de un sistema informático, determinando sus componentes principales, sus relaciones y los principios que guían su diseño [**?**]. Para el sistema propuesto se adopta una arquitectura en capas basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), la cual promueve la separación de responsabilidades entre la capa de presentación (interfaz web responsiva para usuarios y técnicos), la capa de lógica de negocio (controladores y servicios que ejecutan las reglas de cálculo, validación y transiciones de estado) y la capa de acceso y persistencia de datos (modelos que interactúan con el motor relacional).

Modelado UML: El modelado conceptual y estructuración del sistema se apoya en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling Language), utilizando los siguientes artefactos fundamentales [**?**]:

- **Diagramas de Casos de Uso:** Representan las interacciones funcionales entre los actores del sistema (Administrador, Técnico y Cliente) y los límites de la aplicación, definiendo casos como *Registrar Orden*, *Adjuntar Evidencias Fotográficas*, *Autorizar Servicio* y *Consultar Estado*.
- **Diagramas de Actividades:** Ilustran el flujo de trabajo operacional y la secuencia de decisiones lógicas en procesos como la autorización del servicio técnico o la recepción de equipos.
- **Diagramas de Clases:** Estructuran las entidades principales del dominio (Cliente, Técnico, Equipo, OrdenServicio, Estado, EvidenciaFotográfica) junto con sus atributos, métodos y cardinalidades relacionales.
- **Diagramas de Secuencia:** Modelan el intercambio secuencial de mensajes temporales entre objetos para cumplir escenarios específicos de interacción.

- **Diagrama de Despliegue (Deployment Diagram):** Ilustra la arquitectura física de hardware, nodos de red y entornos de ejecución donde se desplegarán los componentes del software, representando la topología entre el cliente (dispositivo web mobile-first), el servidor web de aplicaciones (PHP Laravel), el servidor de base de datos relacional (MySQL) y el servicio externo de Inteligencia Artificial (API RESTful en la nube).

Especificación de Requerimientos (ISO/IEC/IEEE 29148:2018): La especificación de los requerimientos del sistema se guía por los principios de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [**?**], relativa a la ingeniería de requerimientos durante el ciclo de vida de sistemas y productos de software. En este marco, se identifican y documentan los requerimientos funcionales (operaciones de recepción, diagnóstico, autorización de servicio, seguimiento de estados y consultas asistidas) y los no funcionales (atributos de calidad como seguridad, usabilidad, rendimiento y confiabilidad), fundamentando su definición en los resultados del diagnóstico de campo y el alcance establecido para la propuesta.

2.3.6. Asistencia mediante Inteligencia Artificial: Modelos de Lenguaje (LLM), Agentes Conversacionales y Prompt Engineering

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es la rama de la inteligencia artificial y la lingüística computacional orientada a capacitar a los sistemas informáticos para interpretar, analizar y generar texto en lenguaje humano [**?**]. En años recientes, el desarrollo de las redes neuronales profundas basadas en la arquitectura Transformer ha dado lugar a los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM, Large Language Models), los cuales han sido preentrenados sobre vastos volúmenes de texto para comprender contextos semánticos complejos y generar respuestas fluidas y coherentes.

Arquitectura y Decisiones Técnicas de la Asistencia con IA: En el diseño propuesto, el componente de inteligencia artificial conversacional se articula sobre decisiones técnicas rigurosas que concretan la tecnología elegida, sus capacidades, su ingeniería de instrucciones y sus restricciones operativas:

- **Modelo de Lenguaje de Referencia:** Se propone integrar un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) mediante la API REST de un proveedor externo, tomando a Google Gemini [**?**] como alternativa tecnológica de referencia. La selección definitiva del modelo se proyecta considerando su disponibilidad de servicio, continuidad operativa, rendimiento en procesamiento de lenguaje natural en español y respuestas estructuradas en JSON.

- **Ingeniería de Instrucciones (Prompt Engineering):** Consiste en la formulación técnica de directivas de sistema (system prompts) que condicionan el comportamiento del modelo de lenguaje sin alterar sus pesos internos. En la propuesta, la ingeniería de instrucciones establece el rol del asistente (agente informativo del taller), delimita el contexto disponible (inyectando únicamente los datos autorizados retornados por la API de Laravel) y fija reglas estrictas para evitar alucinaciones, prohibiendo expresamente la invención de estados de reparación o diagnósticos no registrados.

- **Control de Acceso y Desacoplamiento Arquitectónico (API REST):** La seguridad se proyecta mediante una capa intermedia en el backend. Cuando el cliente introduzca su token criptográfico único (UUIDv4 asociado a la orden), el backend de Laravel autenticará la petición, aplicará un mecanismo de limitación de tasa de intentos (rate limiting) para evitar la enumeración automatizada, ejecutará una consulta de solo lectura a la base de datos relacional MySQL para recuperar exclusivamente los campos públicos autorizados (estado y fecha estimada), e insertará dichos datos en la directiva de sistema (system prompt) antes de consultar la API del LLM.

- **Delimitación Operativa, Ética y Alcance del Diseño:** El asistente conversacional se concibe como un canal de atención informativa para preguntas frecuentes (horarios, servicios, ubicación) y consulta de avance de órdenes. Se fija la restricción categórica de que el asistente no emitirá diagnósticos técnicos autónomos, no alterará autorizaciones del servicio ni modificará estados en la base de datos, salvaguardando la responsabilidad técnica humana. Asimismo, se precisa que la capacidad de respuesta automatizada constituye una característica prevista en el diseño arquitectónico de la propuesta.

- **Controles de Seguridad en Prompt Engineering e Inteligencia Artificial:** Para mitigar vulnerabilidades de inyección de instrucciones (prompt injection), la arquitectura intercala un módulo de higienización de entrada en el backend de Laravel que elimina etiquetas de control y caracteres delimitadores antes de enviar la instrucción al LLM. Asimismo, el backend aplica una validación de esquema JSON estricto sobre las respuestas recibidas de la API externa para verificar los campos devueltos antes de renderizarlos en pantalla. Ante eventuales caídas de conectividad o respuestas inválidas del proveedor de IA, el sistema ejecuta un mecanismo de contingencia (fallback) que muestra directamente el estado técnico de la orden almacenado en MySQL. Hacia los clientes, la consulta pública se protege mediante tokens criptográficos unívocos (UUIDv4) con política de retención y expiración de 90 días, e invalidación inmediata ante sospechas de uso indebido.

Las evidencias fotográficas se sirven mediante URLs firmadas de vida corta vinculadas estrictamente al token de la orden, impidiendo el listado no autorizado de directorios. Finalmente, se establece la restricción arquitectónica categórica de que ninguna sugerencia o respuesta del asistente de IA podrá ejecutar operaciones de escritura ni cambios de estado en la base de datos MySQL, requiriendo de rutas autenticadas exclusivas del personal técnico.

2.3.7. Seguridad de la Información, Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Privacidad

La seguridad de la información constituye un requisito no funcional crítico en sistemas que gestionan datos personales de clientes e información de activos informáticos. Se fundamenta en los tres pilares de la seguridad informática (tríada CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad), complementados con políticas de privacidad de datos personales (CPE Art. 21 y 130; Ley N.º 164). La privacidad en la aplicación diseñada garantiza que la información de contacto de los clientes sea visible únicamente para el personal técnico autorizado del taller. Hacia los clientes externos, la consulta pública se protege mediante tokens criptográficos unívocos (UUIDv4) que evitan la exposición de datos personales o la enumeración maliciosa de órdenes. Asimismo, las evidencias fotográficas de recepción se almacenan en directorios protegidos con acceso restringido, y la comunicación con la API del LLM se limita a campos estrictamente públicos del estado técnico, garantizando la no transferencia de datos personales sensibles hacia servidores externos de inteligencia artificial.

Modelo de Control de Acceso (RBAC): Para regular la interacción segura dentro del sistema se propone un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC, Role-Based Access Control) complementado con controles de acceso basados en atributos [**?**, **?**], el cual especificará las restricciones de operaciones según el rol del usuario autenticado:

- **Rol Administrador:** Gestión integral de usuarios, asignación de permisos, supervisión de órdenes de trabajo, visualización de métricas de servicio y auditoría del sistema.
- **Rol Técnico:** Recepción de equipos, registro de observaciones y evidencias fotográficas, actualización del diagnóstico, cambio de estados técnicos y cierre operativo de órdenes.
- **Rol Cliente:** Acceso público o autenticado orientado a consultar el estado actualizado de la orden de servicio mediante token único y visualizar fotografías

de recepción, además de permitir registrar la confirmación de la autorización del servicio mediante una operación específica validada y auditada por el backend.

2.4. Marco Normativo

El marco normativo identifica y analiza las disposiciones legales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y los estándares técnicos internacionales aplicables al diseño del sistema. Dado que la plataforma gestionará datos de identificación personal de usuarios, registros de activos informáticos y acuerdos comerciales de servicio, resulta imperativo que la solución tecnológica se alinee con los principios constitucionales de privacidad y los estándares de calidad y seguridad de la industria del software.

2.4.1. Marco Jurídico Nacional (Bolivia)

El ordenamiento jurídico boliviano establece las garantías fundamentales para la protección de la información ciudadana y la formalización de las relaciones contractuales y comerciales en entornos digitales:

- **Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia:** El Artículo 21 (inciso 2) consagra el derecho fundamental de toda persona a la privacidad, intimidad, honra, propia imagen y dignidad. Asimismo, el Artículo 130 establece la Acción de Protección de Privacidad, otorgando a toda persona la facultad de conocer, actualizar o rectificar los datos personales registrados en bancos de datos públicos o privados. El diseño del software incorpora este mandato al restringir la visibilidad de los datos personales del cliente exclusivamente al personal autorizado del taller.

- **Ley N.º 164 (Ley General de Telecomunicaciones y TIC):** Promulgada el 8 de agosto de 2011, esta ley establece el marco regulatorio general para las tecnologías de la información y comunicación. Sus Artículos 6 y 54 reconocen la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones electrónicas, así como la plena validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos, documentos electrónicos y firmas digitales. La propuesta cumple esta norma al formalizar la emisión del comprobante digital de servicio y el registro auditable de autorizaciones del cliente.

- **Ley N.º 453 (Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores):** Promulgada el 4 de diciembre de 2013, esta norma regula las relaciones entre proveedores de servicios y consumidores. En su Artículo 11 (incisos 1, 2 y 3) consagra el derecho de las usuarias y los usuarios a recibir información fidedigna, veraz, oportuna, clara y completa

sobre las características, precios y condiciones de los servicios contratados, así como a un trato equitativo y sin discriminación. El sistema propuesto respalda directamente este derecho al ofrecer a los clientes acceso transparente y continuo al estado de su equipo y al detalle pormenorizado de las intervenciones técnicas realizadas.

2.4.2. Estándares Técnicos Internacionales de Calidad y Seguridad

En el ámbito de la ingeniería de software, la aplicación de normas internacionales asegura que el artefacto diseñado satisfaga criterios rigurosos de calidad estructural y operativa:

- **Estándar ISO/IEC 25010:2023 (Modelos de Calidad del Producto Software):** Pertenece a la familia SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation) y en su edición de 2023 define un modelo para evaluar la calidad del producto software a través de nueve características principales: adecuación funcional (functional suitability), eficiencia de desempeño (performance efficiency), compatibilidad (compatibility), capacidad de interacción (interaction capability), fiabilidad (reliability), seguridad (security), mantenibilidad (maintainability), flexibilidad (flexibility) y protección frente a riesgos (safety). Para la especificación de requerimientos no funcionales del sistema propuesto, se priorizan la adecuación funcional, la capacidad de interacción, la fiabilidad y la seguridad informacional.
- **Estándares ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 (Seguridad de la Información):** La norma ISO/IEC 27001 especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), mientras que la norma ISO/IEC 27002 actúa como una guía de buenas prácticas que describe controles de seguridad aplicables a la gestión de accesos, protección de contraseñas mediante funciones criptográficas unidireccionales (hashing con algoritmos seguros como Bcrypt), generación de copias de respaldo de la base de datos y políticas de auditoría interna de transacciones.

Matriz Operativa de Evaluación de Calidad del MVP (ISO/IEC 25010:2023)

Para operacionalizar la evaluación del prototipo funcional (MVP) de acuerdo con el Objetivo Específico 5, la propuesta establece una matriz de métricas e indicadores de calidad fundamentada en el estándar ISO/IEC 25010:2023, la cual se aplicará en el entorno de pruebas durante Taller de Grado II:

Tabla 2.2: Matriz operativa de evaluación de calidad del MVP según ISO/IEC 25010:2023

Dimensión de Calidad	**Indicador Técnico**	**Método de Verificación / Cálculo**	**Instrumento / Entorno**	**Criterio de Aceptación**
Adecuación Funcional	Cobertura de Casos de Prueba	(Casos de prueba aprobados / Ejecutados) × 100	Script de pruebas funcionales (∼20 flujos núcleo: Recepción, Diagnóstico, Autorización, Reparación, Pruebas, Entrega, Asistente IA, RBAC)	≥ 95 % casos aprobados
Capacidad de Interacción	Puntuación de Usabilidad Percibida	Cuestionario System Usability Scale (SUS)	Escala SUS a muestra piloto (20 participantes: 5 técnicos, 15 clientes)	Puntaje SUS ≥ 75/100
Fiabilidad (Confiabilidad)	Tasa de Fallos Transaccionales	(Transacciones fallidas / Probadas) × 100	Logs de aplicación y pruebas de estrés (50 transacciones simuladas)	0 % fallos en transiciones
Seguridad de la Información	Efectividad de Controles RBAC	(Peticiones no autorizadas bloqueadas / Intentos) × 100	Pruebas de penetración y auditoría (30 escenarios: RBAC, UUIDv4, prompt injection)	100 % intentos bloqueados
Eficiencia de Desempeño (Backend)	Tiempo de Respuesta HTTP Backend	Tiempo promedio de respuesta HTTP en API REST interna	Herramienta ApacheBench / JMeter sobre servidor Laravel	Latencia HTTP ≤ 2,0 s
Eficiencia de Desempeño (Asistente IA)	Tiempo de Respuesta API del LLM	Medición del tiempo total de respuesta de la API externa	Logs de peticiones REST a Google Gemini API	Latencia API IA ≤ 4,0 s

2.5. Marco Referencial (Pila Tecnológica del Sistema)

El marco referencial o tecnológico sistematiza las herramientas, plataformas, lenguajes de programación, marcos de trabajo (frameworks) y servicios de infraestructura informática seleccionados para sustentar el diseño de la arquitectura del sistema de gestión y trazabilidad. A diferencia del marco conceptual —orientado a los principios y modelos teóricos abstractos—, este apartado especifica la viabilidad técnica y las características operativas de la pila tecnológica (stack) propuesta, orientada a respaldar una articulación eficiente entre la persistencia relacional, la lógica de negocio y la integración con modelos de inteligencia artificial.

2.5.1. Entorno de Desarrollo y Lenguajes de Programación

- **PHP** [?]**:** Lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor ampliamente utilizado en aplicaciones web corporativas y sistemas transaccionales. Su compatibilidad nativa con sistemas gestores de bases de datos relacionales, su soporte robusto para Programación Orientada a Objetos (POO) y su amplia adopción en arquitecturas de soporte técnico (como se evidencia en los antecedentes de Mosquera Perea et al., [?], y Velasco Castro, [?]) lo constituyen como el núcleo para la implementación de la lógica del servidor.

- **JavaScript / TypeScript** [?]**:** Lenguajes de programación estándar para la ejecución del lado del cliente en navegadores web. Permiten gestionar la asincronía en las solicitudes de estado, dinamizar la carga de interfaces reactivas y procesar la interacción conversacional del usuario en tiempo real sin recargar la página completa.

- **HTML5 y CSS3** [?]**:** Estándares fundamentales para la estructuración semántica del contenido digital y la definición de hojas de estilo en cascada. Garantizan la correcta presentación visual, la accesibilidad de la información de las órdenes de servicio y la compatibilidad multiplataforma en dispositivos de escritorio y móviles.

2.5.2. Marcos de Trabajo (Frameworks) y Librerías de Interfaz

- **Laravel** [?]**:** Framework de desarrollo web estructurado bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). Laravel provee mecanismos nativos esenciales para el proyecto: enrutamiento estructurado, motor de mapeo objeto-

relacional (ORM Eloquent) para la gestión transparente de consultas a la base de datos, sistema de autenticación y autorización robusto, middleware para la protección contra vulnerabilidades comunes (como inyección SQL y CSRF), y facilidades para la construcción de APIs RESTful que interconecten el backend con servicios externos.

- **Bootstrap 5** [?]**:** Framework de diseño frontend enfocado en la creación de interfaces responsivas bajo el paradigma mobile-first. Permite estructurar tableros de control (dashboards) intuitivos y adaptables a pantallas de computadoras, tabletas y teléfonos móviles, facilitando que tanto el personal técnico en taller como los clientes desde sus dispositivos personales puedan interactuar con la plataforma sin barreras visuales.

2.5.3. Motor de Base de Datos y Persistencia Relacional

- **MySQL 8.0** [?]**:** Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) de alto rendimiento, confiabilidad y soporte para transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Se selecciona para el diseño del esquema entidad-relación del sistema, orientado a respaldar la integridad referencial entre clientes, dispositivos, diagnósticos, órdenes de trabajo, técnicos asignados y marcas de tiempo (timestamps). Asimismo, contempla implementar restricciones de borrado lógico (soft deletes) a nivel de ORM y un esquema de auditoría mediante tablas de registro (audit_logs) y permisos restrictivos de usuario DBMS (revocación de permisos DELETE), orientados a fortalecer la integridad del sistema y preservar un historial auditable reduciendo el riesgo de alteraciones no autorizadas.

- **MySQL Workbench:** Herramienta visual de modelado, administración y diseño de bases de datos que facilita la creación de esquemas físicos, diagramas entidad-relación y ejecución controlada de scripts de inicialización y migración.

2.5.4. Herramientas de Modelado de Software y Documentación

- **Enterprise Architect / StarUML** [?]**:** Herramientas especializadas de modelado basadas en el estándar UML 2.5. Se emplearán para elaborar los cinco diagramas formales de ingeniería de software contemplados en la arquitectura del sistema: Diagramas de Casos de Uso (definición de roles y límites del sistema), Diagramas de Actividades (flujos de trabajo del ciclo de reparación), Diagramas de Clases (modelo de dominio y persistencia), Diagramas de Secuencia (intercambio

temporal de mensajes) y Diagramas de Despliegue (topología física de hardware, servidor web Laravel, RDBMS MySQL y API de IA).

2.5.5. Pila Tecnológica de Inteligencia Artificial Conversacional

- **Modelo de Lenguaje de Gran Tamaño en la Nube (Google Gemini API REST):** Se establece como alternativa tecnológica de referencia la plataforma Google Gemini [**?**], proyectada para su integración mediante API REST con respuestas estructuradas en formato JSON, cuya selección y versión definitiva de modelo se evaluará en función de su disponibilidad, estabilidad de servicio, latencia de procesamiento y rendimiento en español.
- **Función de Interpretación y Redacción del LLM:** En el diseño propuesto, el modelo de lenguaje actuará estrictamente como motor de comprensión semántica e interfaz conversacional en español. No poseerá permisos de ejecución de código ni acceso directo a las tablas del sistema.
- **Mecanismo de Desacoplamiento y Control de Acceso (API REST HTTPS Intermediaria):** Capa de software intermedia proyectada en el backend de Laravel para validar el token verificado de la orden de servicio, realizar lecturas seguras de solo lectura en MySQL y proveer los datos necesarios al LLM dentro de un entorno controlado mediante ingeniería de instrucciones (system prompts).

REFERENCIAS BIBLIOGRÃfÂFICAS

[AXELOS, 2019] AXELOS (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office).

[Carrasco DÃfÂaz, 2009] Carrasco DÃfÂaz, S. (2009). *MetodologÃfÂa de la investigaciÃfÂ³n cientÃfÂfica: Pautas metodolÃfÂ³gicas para diseÃfÂ±ar y elaborar el proyecto de investigaciÃfÂ³n*. Editorial San Marcos, 2 edition.

[DeLone and McLean, 2003] DeLone, W. H. and McLean, E. R. (2003). The delone and mclean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4):9–30.

[ECMA International, 2023] ECMA International (2023). Ecmascript 2023 language specification (ecma-262). ECMA International.

[Estado Plurinacional de Bolivia, 2009] Estado Plurinacional de Bolivia (2009). ConstituciÃfÂ³n polÃfÂtica del estado plurinacional de bolivia. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de febrero de 2009.

[Estado Plurinacional de Bolivia, 2011] Estado Plurinacional de Bolivia (2011). Ley n.Ã,Âº 164: Ley general de telecomunicaciones, tecnologÃfÂas de informaciÃfÂ³n y comunicaciÃfÂ³n. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 8 de agosto de 2011.

[Estado Plurinacional de Bolivia, 2013] Estado Plurinacional de Bolivia (2013). Ley n.Ã,Âº 453: Ley general de los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 4 de diciembre de 2013.

[Ferraiolo and Kuhn, 1992] Ferraiolo, D. F. and Kuhn, D. R. (1992). Role-based access controls. In *15th National Computer Security Conference*, pages 554–563.

[FundaciÃfÂ³n Emprender Futuro et al., 2026] FundaciÃfÂ³n Emprender Futuro, FUNDA-PRÃfâ€œ, Aceleratec UPB, and UCB (2026). Mapeo del ecosistema de tecnologÃfÂa digital en bolivia 2026. FundaciÃfÂ³n Emprender Futuro.

[GLPI Project, 2024] GLPI Project (2024). Glpi: Open source it asset management, issue tracking and service desk. Teclib.

[Google AI, 2026] Google AI (2026). Gemini api documentation. Google for Developers.

[Gotel and Finkelstein, 1994] Gotel, O. C. and Finkelstein, A. C. (1994). An analysis of the requirements traceability problem. In *Proceedings of First International Conference on Requirements Engineering*, pages 94–101. IEEE.

[GS1 Bolivia, 2026] GS1 Bolivia (2026). EstÃfÂ¡ndares de trazabilidad y cÃfÂ³digo de barras en bolivia. GS1 Bolivia.

[HernÃfÂ¡ndez Sampieri et al., 2014] HernÃfÂ¡ndez Sampieri, R., FernÃfÂ¡ndez Collado, C., and Baptista Lucio, P. (2014). *MetodologÃfÂa de la investigaciÃfÂ³n*. McGraw-Hill Education, 6 edition.

[ISACA, 2019] ISACA (2019). Cobit 2019 framework: Governance and management objectives. ISACA.

[ISO/IEC, 2006] ISO/IEC (2006). Software engineering — software life cycle processes — maintenance (iso/iec 14764:2006). International Organization for Standardization.

[ISO/IEC, 2022a] ISO/IEC (2022a). Information security, cybersecurity and privacy protection — information security controls (iso/iec 27002:2022). International Organization for Standardization.

[ISO/IEC, 2022b] ISO/IEC (2022b). Information security, cybersecurity and privacy protection — information security management systems — requirements (iso/iec 27001:2022). International Organization for Standardization.

[ISO/IEC, 2023] ISO/IEC (2023). Systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (square) — product quality model (iso/iec 25010:2023). International Organization for Standardization.

[ISO/IEC/IEEE, 2018] ISO/IEC/IEEE (2018). Systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering (iso/iec/ieee 29148:2018). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

[Laudon and Laudon, 2020] Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de informaciÃfÂ³n gerencial*. Pearson EducaciÃfÂ³n, 16 edition.

[Moe, 1998] Moe, R. (1998). Perspectives on traceability in software engineering. *Software Process: Improvement and Practice*, 4(3):125–138.

[Mosquera Perea et al., 2025] Mosquera Perea, L. F., Mazo Agudelo, M. S., and MartÃfÂnez Herrera, E. (2025). Desarrollo de una plataforma web para la gestiÃfÂ³n de ÃfÂ³rdenes de servicio de la empresa computech. Trabajo de grado de TecnÃfÂ³logo, Universidad CatÃfÂ³lica de Pereira.

[NIST, 2014] NIST (2014). Guide to attribute based access control (abac) definition and considerations (nist special publication 800-162). National Institute of Standards and Technology.

[Noventiq, 2024] Noventiq (2024). Servicios de transformaciÃfÂ³n digital y gestiÃfÂ³n de ti en amÃfÂ©rica latina. Noventiq.

[Object Management Group, 2017] Object Management Group (2017). Unified modeling language (omg uml), version 2.5.1. Object Management Group.

[Odoo S.A., 2024] Odoo S.A. (2024). Odoo helpdesk and repair user documentation. Odoo S.A.

[Olsen and Aschan, 2002] Olsen, P. and Aschan, M. (2002). Traceability in processing and supply chains. *Trends in Food Science & Technology*, 13(8):275–285.

[Oracle Corporation, 2024] Oracle Corporation (2024). Mysql 8.0 reference manual. Oracle.

[Ortiz GonzÃfÂ¡lez et al., 2021] Ortiz GonzÃfÂ¡lez, A., GÃfÂ³mez Lemus, M. A., and Zurita Cruz, K. A. (2021). Helpdesk como alternativa de soporte y gestiÃfÂ³n tecnolÃfÂ³gica para una empresa tabasqueÃfÂ±a. *EPISTEMUS*, 15(30):46–53.

[Otto and Thornton, 2023] Otto, M. and Thornton, J. (2023). Bootstrap 5 documentation. Bootstrap Team.

[Otwell, 2024] Otwell, T. (2024). Laravel documentation (version 11.x). Laravel.

[Pilone and Pitman, 2018] Pilone, D. and Pitman, N. (2018). *UML 2.0 in a nutshell*. O'Reilly Media.

[Pressman and Maxim, 2021] Pressman, R. S. and Maxim, B. R. (2021). *IngenierÃfÂa del software: Un enfoque prÃfÂ¡ctico*. McGraw-Hill Education, 9 edition.

[Ramesh and Jarke, 2001] Ramesh, B. and Jarke, M. (2001). Toward reference models for requirements traceability. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 27(1):58–93.

[Rivera GuamÃfÂ¡n, 2024] Rivera GuamÃfÂ¡n, B. F. (2024). Chatbot integrado a whatsapp para atenciÃfÂ³n al cliente en una pizzerÃfÂa, mediante el uso de dialogflow. Trabajo de integraciÃfÂ³n curricular, Universidad TÃfÂ©cnica Particular de Loja.

[Russell and Norvig, 2021] Russell, S. and Norvig, P. (2021). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno*. Pearson EducaciÃfÂ³n, 4 edition.

[SAP SE, 2023] SAP SE (2023). Sap service cloud documentation. SAP SE.

[Sommerville, 2019] Sommerville, I. (2019). *IngenierÃfÂa del software*. Pearson EducaciÃfÂ³n, 10 edition.

[Sonda S.A., 2024] Sonda S.A. (2024). Soluciones de soporte e infraestructura de ti en amÃfÂ©rica latina. Sonda.

[Swanson, 1980] Swanson, E. B. (1980). Dimensions of maintenance. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering*, pages 492–497.

[The PHP Group, 2024] The PHP Group (2024). Php manual. The PHP Group.

[Velasco Castro, 2023] Velasco Castro, R. (2023). Sistema de ticket especializado para la gestiÃfÂ³n de incidencias en soporte tÃfÂ©cnico. caso: Gobierno autÃfÂ³nomo municipal de achocalla. Proyecto de grado de Licenciatura, Universidad PÃfÂºblica de El Alto.

[W3C, 2023] W3C (2023). Html5 and css3 recommendations. World Wide Web Consortium.

[Zurita, 2022] Zurita, U. (2022). Mejoramiento integral en la disponibilidad de servicios del centro de datos del gobierno autÃfÂ³nomo departamental de tarija, a travÃfÂ©s de herramientas tic. *Revista CientÃfÂfica bit@bit*, 4(6):66–68.